



LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

INFORMASI DAN KISI-KISI

Bidang Lomba **WEB TECNOLOGIES**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website : diskdik.jabarprov.go.id
e-mail: diskdik@jabarprov.go.id/sekretariatdiskdikjabar@gmail.com
BANDUNG - 40171



LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

NASKAH SOAL (Tertutup)

Bidang Lomba WEB TECHNOLOGIES



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website : disdik.jabarprov.go.id
e-mail: disdik@jabarprov.go.id/sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG - 40171

KATA PENGANTAR

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan asset bangsa yang diharapkan mampu menguasai pengetahuan, pemahaman dan penguasaan keahlian, sehingga lulusan SMK memiliki kemampuan handal berstandar nasional maupun internasional sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dengan peningkatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) yang diadakan setiap tahun guna mengukur pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara *luring*.

Peran serta dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya berkontribusi sebagai narasumber, pelatih, juri dan teknisi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan LKS SMK dari 27 Kabupaten/Kota serta kegiatan pendukung lainnya berjalan dengan baik, maka kami menerbitkan "Panduan Teknis LKS-SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 secara *luring*" sebagai panduan semua pihak dalam pelaksanaan LKS-SMK guna mengetahui dengan baik seluruh informasi terkait pelaksanaan LKS-SMK.

LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah salah satu kegiatan yang mendorong semangat berprestasi peserta didik SMK yang diadakan setiap tahun dan sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini, dan semoga Tuhan YME membalas kebaikan semua pihak.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PSMK,



Drs. EDY PURWANTO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196904091994021001



I. Pendahuluan

Web Technologies mencakup berbagai keterampilan dan disiplin dalam produksi dan pemeliharaan situs web. Keterampilan yang dibutuhkan developer web sangat beragam, seringkali sulit bagi developer untuk unggul dalam semua aspek. Akibatnya, tim dapat mengikuti proses desain web, dengan setiap anggota tim memiliki kekuatan, spesialisasi, dan peran masing-masing dalam proses pengembangan.

Kisi-kisi soal disusun dengan mengacu pada perkembangan kemajuan IPTEK, Asean Skill Competition (ASC), Word Skill Competition (WSC), dan best practice dari dunia industri terkait Web Technologies.

Design melibatkan penerapan solusi spesifik yang mengikuti aturan dan tujuan bisnis yang dideskripsikan oleh klien. Web Designer mengembangkan hubungan profesional dengan klien mereka, berinteraksi untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang persyaratan, dan mengubahnya menjadi spesifikasi situs web. Desain dan kemampuan komunikasi yang kuat, ditambah dengan teknik penelitian dan pemahaman khalayak target, pasar dan tren, akan memastikan kepuasan dan kredibilitas klien awal untuk Web Designer. Setelah menyelesaikan perencanaan dan perancangan situs web, Web Designer kemudian mengintegrasikan situs web dengan alat dan platform pihak ketiga.

Selama proses pengembangan web designer menerapkan desain, menggunakan keterampilan pemrograman mereka untuk menciptakan fungsionalitas dinamis, tes, dan debug situs web dengan menggunakan berbagai perangkat. Tren saat ini adalah untuk juga mengintegrasikan situs web dengan media sosial untuk memanfaatkan platform pemasaran online yang ada. Semua keterampilan ini mungkin berlaku sama untuk desain ulang atau upgrade dari situs web yang ada. Perancang Web berperforma tinggi mungkin memiliki keahlian web-related yang luas atau khusus.

Mereka harus memahami nilai artistik, memiliki kemampuan mendesain antarmuka pengguna yang solid, keterampilan pemrograman, dan bertanggung jawab secara pribadi karena selalu berada di garis depan tren dan teknologi



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



web. Mereka juga harus responsif terhadap klien dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kelompok terstruktur dan tidak terstruktur. Kualitas ini memungkinkan Web Designer untuk berkontribusi dan memanfaatkan aspek teknologi komunikasi modern yang berkembang pesat ini.

II. Tujuan

Mendorong SMK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kompetensi keahlian analisis kimia dan kimia industri.

III. Peserta

Peserta adalah siswa SMK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tercatat Siswa Aktif Tingkat XI/XII SMK Negeri atau Swasta Tahun Pelajaran 2023/2024.
2. Siswa yang pernah mengikuti LKS SMK tingkat nasional pada tahun sebelumnya, dan pernah menjadi juara I, II atau III LKS tingkat provinsi pada tahun sebelumnya tidak diperkenankan untuk menjadi peserta.

IV. Materi Lomba

Materi Lomba dirumuskan berdasarkan spesifikasi kompetensi tingkat nasional, yang mengacu pada rumusan target kompetensi dan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK. Berikut spesifikasi kompetensi LKS-SMK:

Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
1-2	Manajemen dan Organisasi Kerja	A, B, C	6
	Mengetahui dan memahami: Prinsip dan praktik yang memungkinkan kerja tim produktif Prinsip dan perilaku system Aspek sistem yang berkontribusi terhadap		



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
	produk, strategi yang berkelanjutan dan praktikal Bagaimana cara berinisiatif dan giat untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber Identifikasi beberapa solusi untuk masalah dan menawarkan opsi terhadap waktu, anggaran, dan kendala lainnya. Dapat melaksanakan: Troubleshoot masalah desain dan pengembangan web secara umum Membatasi waktu dan tenggat waktu Debug dan Error handling Menggunakan komputer atau perangkat dan berbagai paket perangkat lunak Terapkan teknik dan keterampilan penelitian untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru berdasarkan pedoman industry Merencanakan jadwal produksi setiap hari sesuai waktu yang tersedia Menyertakan gambar terkait, font, file asli dan format file produksi saat pengarsipan Menggunakan sistem version control		
1-2	Komunikasi dan Keterampilan Interpersonal	A, B, C	6
	Mengetahui dan memahami: Bagaimana mengatasi masalah komunikasi termasuk mengidentifikasi masalah, penelitian, analisis, pembuatan solusi, prototyping, user pengujian dan evaluasi hasil Konsep dan teknik desain termasuk wireframing, storyboard, dan membuat flowchart Konsep dan teknik perancangan perangkat lunak termasuk flowchart dan ER diagram		



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
1	Design Website	A, B, C	22
	Mengetahui dan memahami: Cara mengikuti prinsip dan pola desain agar bisa memproduksi desain yang estetik dan kreatif Issue yang berkaitan dengan kognitif, sosial, budaya, teknologi dan konteks ekonomi untuk desain Cara membuat dan mengadaptasi grafis untuk web Target pasar yang berbeda dan elemen desain yang memuaskan pasar Protokol untuk menjaga identitas korporat, brand dan gaya Keterbatasan perangkat dan resolusi layar Internet Dapat melaksanakan: Membuat, menganalisa, dan mengembangkan respon visual terhadap komunikasi masalah, termasuk pengertian hirarki, tipografi, estetika, dan komposisi Buat, manipulasi dan optimalkan gambar untuk internet Identifikasi target market dan buat konsep untuk desain Buat desain responsif yang berfungsi dengan benar pada beberapa layer resolusi dan / atau perangkat Mengubah ide menjadi desain yang estetis dan kreatif Konsep konsep kritik, pilihan warna dan tipografi		
1	Layout Website	A, B, C	22
	Mengetahui dan memahami: Standar World Wide Web Consortium (W3C) untuk HTML dan CSS Metode penentuan posisi dan tata letak Usability dan desain interaksi		



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
	Aksesibilitas dan komunikasi bagi pengguna dengan kebutuhan khusus Cross browser kompatibilitas Search Engine Optimization (SEO) Cara menanamkan dan mengintegrasikan animasi, audio dan video bila dibutuhkan Dapat melaksanakan: Buat kode yang sesuai dan validasikan dengan standar W3C Buat situs web yang dapat diakses dan bermanfaat untuk berbagai perangkat dan layar resolusi Gunakan CSS atau file eksternal lainnya untuk memodifikasi tampilan website Gunakan CSS pre / post-processors Buat dan perbarui situs web untuk pengalaman pengguna dan untuk membantu pencarian kinerja mesin		
1	Client Side Development	A, B, C	22
	Mengetahui dan memahami: JavaScript Bagaimana fitur aplikasi dengan JavaScript Dapat melaksanakan: Membuat animasi dan fungsionalitas situs web untuk membantu dalam konteks Penjelasan dan menambahkan daya tarik visual Membuat dan memperbarui kode JavaScript untuk meningkatkan fungsionalitas situs web, kegunaan dan estetika		
2	Front End Development	C	18
	Mengetahui dan memahami: JavaScript Bagaimana mengintegrasikan Framework JavaScript		



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
	Dapat melaksanakan: Membuat fungsionalitas situs web untuk membantu dalam konteks Parsing data dari API dengan kode JavaScript Memanipulasi data dan media khusus dengan JavaScript Membuat kode JavaScript modular dan dapat digunakan kembali		
2	Server-Side Development	C	14
	Mengetahui dan memahami: PHP berorientasi objek Open source libraries dan framework Bagaimana merancang dan mengimplementasikan database dengan MySQL FTP (File Transfer Protocol) hubungan server dan klien dan perangkat lunak paket. Bagaimana mengelola pertukaran data antara server dan sistem client Pola perancangan perangkat lunak (misal: MVC (Model View Controller)) Keamanan aplikasi web Dapat melaksanakan: Memanipulasi data dengan memanfaatkan keterampilan pemrograman Melindungi website dari eksploitasi keamanan Integrasikan dengan kode yang ada dengan API (Application Programming Antarmuka), perpustakaan dan kerangka kerja		
Jumlah			100%



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



Materi Lomba pada bidang Lomba Web Technologies disebut dengan proyek uji (*Test Project*). Proyek Uji (*Test Project*) adalah instruksi/gambar kerja yang menjelaskan pekerjaan di masing-masing bidang keahlian. Proyek uji tersebut akan dilakukan oleh Peserta untuk menunjukkan keunggulan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan dalam Proyek Uji. Proyek Uji harus meliputi konteks, tujuan, proses, dan hasil kerja, serta skema penilaian yang berlaku.

Durasi efektif lomba pada tiap proyek uji berkisar antara 5 sampai dengan 15 jam, 1 hari maksimal 5 jam. Kompetisi berlangsung selama 2 hari. Proyek uji harus dirancang sesuai dengan standar profesional terkini dan memenuhi peraturan K3, secara detail dijelaskan dalam deskripsi teknis masing-masing bidang lomba.

Pada bidang lomba Web Technologies terdapat 3 proyek uji dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Modul A: Client Side

Kompetitor melaksanakan pekerjaan menyelesaikan task-task sesuai dengan permintaan fitur dan ketentuan yang diberikan dengan batasan waktu yang ditentukan.

2. Modul B: CMS

Kompetitor melaksanakan pekerjaan menyelesaikan task-task sesuai dengan permintaan fitur dan ketentuan yang diberikan dengan batasan waktu yang ditentukan.

3. Modul C: Server Side

Kompetitor melaksanakan pekerjaan menyelesaikan task-task sesuai dengan permintaan fitur dan ketentuan yang diberikan dengan batasan waktu yang ditentukan.

Proyek Uji akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



V. Nilai dan Bobot Penilaian

Penilaian LKS-SMK menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Pada Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi Jawa Barat menggunakan 2 (dua) metode penilaian:

1. Measurement / Pengukuran

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. Dalam penilaian Measurement harus di hindari hal-hal yang bersifat multitafsir. Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk measurement adalah sebagai berikut:

Iya atau tidak (True / False).

Skala kesesuaian yang telah ditentukan sebelumnya terhadap tolak ukur tertentu.

2. Judgment / Pertimbangan

Judgement merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri. Skor merupakan penghargaan yang diberikan juri untuk aspek judgement pada sub kriteria. Skor harus dalam kisaran 0, 1, 2 atau 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian.

Masing-masing dari juri menilai setiap aspek penilaian, apakah peserta sudah mengerjakan atau tidak. Skor dari 0 hingga 3 terkait dengan standar industri sebagai berikut:

0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan

1: Kinerja memenuhi standar industri

2: Kinerja melampaui standar industri



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



3: Kinerja luar biasa terkait dengan ekspektasi industri

Baik measurement maupun judgement harus berdasarkan tolak ukur yang diambil dari praktik terbaik. Semua penilaian harus berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam Skema Penilaian. Dalam melakukan penilaian tidak diizinkan menggunakan metode pemeringkatan hasil pekerjaan peserta.

Penilaian diberikan berdasarkan standar. Masing-masing pekerjaan yang dibreakdown menjadi sub pekerjaan, dan diberikan bobot penilaian secara proporsional dengan berbagai pertimbangan (tingkat kesulitan, waktu yang dibutuhkan, proses standar yang harus dilalui), sehingga menghasilkan penilaian standar yang obyektif dengan kriteria yang jelas. Semua penilaian pada masing-masing aspek akan diakumulasi dan peserta yang berhasil mengumpulkan nilai tertinggi dalam skala CIS, adalah peserta yang menang.

VI. Aspek Penilaian

Sub Kriteria & Deskripsi		Judgement	Measurement	Total
Speed Test		0	20	20
A1	Design			
A2	Layout			
A3	Front-end			
A4	Back-end			
A5	CMS			
Client Side		5,5	34,5	40
B1	Client side general			
B2	Membuat menu game			
B3	Membuat game			
B4	Membuat highscore			
Server Side		6	34	40
C1	Server API untuk CRUD			



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



	secara general			
C2	Front End			
Total		11,5	88,5	100

VII. Tim Penguji

Tim Juri terdiri dari 3 orang yang berasal dari Praktisi, Akademisi, Profesional pada bidang lomba Web Technologies yang ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salah satu Juri harus memiliki pengalaman melakukan penjurian di Tingkat Nasional (Juri Pusat), atau pernah melakukan penjurian bersama dengan Juri Pusat pada ajang perlombaan LKS / Seleski Daerah Calon Kompetitor Asean Skills tingkat Provinsi di Jawa Barat atau daerah lain, atau memiliki pengalaman pernah menjadi peserta pada kompetisi serupa (LKS / Selelda & Seleknas Calon Kompetitor ASC / ASC / WSC).

VIII. Kriteria Pemenang Lomba

Juara Lomba adalah peserta yang memiliki nilai akhir tertinggi dari seluruh nilai para peserta lomba. Apabila ada juara lomba yang memiliki nilai akhir yang sama maka pertama akan diperhitungkan kecepatan menyelesaikan tugas. Seandainya setelah diperhitungkan kecepatannya ternyata nilai masih sama maka akan diadakan tes wawancara oleh setiap juri. Para Juara ditentukan langsung oleh Juri meliputi: Juara I, II dan III

IX. Tata Tertib Lomba

Berikut adalah tata tertib perlombaan LKS SMK Tingkat Jawa Barat Tahun 2024 Bidang Lomba Web Technologies:

1. Tidak diperkenankan menyiapkan aset, seluruh aset akan disediakan oleh tim Juri.
2. Tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi.
3. Tidak diperkenankan berkomunikasi selain dengan panitia dan tim juri.
4. Tidak diperbolehkan mengakses internet untuk mencari informasi.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



5. Tidak diperbolehkan menggunakan keyboard & mouse eksternal yang memiliki fitur macro.
6. Hanya diperbolehkan peserta, panitia dan tim juri jika ada keperluan teknis pada ruang lomba.
7. Wajib memberikan informasi jika terjadi kendala.
8. Tidak ada waktu tambahan jika terdapat kendala teknis, kecuali kendala teknis yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*)
9. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan jawaban

X. Penutup

Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknis (*technical meeting*).



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



I. ALAT-ALAT

I.1. ALAT-ALAT YANG DISIAPKAN/DIBAWA PESERTA

No	Tool / Equipment	Keterangan
1	Laptop Peserta	Setara intel Processor i5 seri 8 atau lebih tinggi, RAM 4 GB, SSD 256 GB, OS Windows
2	Software (LTS)	XAMPP 8.2.12 (LTS) with PHP or latest Adobe Illustrator & Photoshop CC Sublime Text Editor Notepad++ Brackets PHPStorm VSCode Visual Studio MySQL Workbench FileZilla Composer Node.js Google Chrome
3	Mouse	peserta boleh membawa milik sendiri; wired and no memory
4	Keyboard	peserta boleh membawa milik sendiri; Wired only (no wireless dan no memory)
7	Mousepad	peserta boleh membawa milik sendiri

I.2. ALAT-ALAT YANG DISEDIAKAN PANITIA

No	Peralatan	Jumlah	Satuan	Gambar
----	-----------	--------	--------	--------



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



Untuk Juri melakukan penilaian (bisa sewa atau pinjam dari sekolah)				
1	Internet		-	
2	FTP Server		buah	
3	Meja		buah	
4	Kursi		-	
5	Stop Kontak Terminal			
6	Proyektor			
7	Layar Proyektor			



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



II. BAHAN

II.1. BAHAN-BAHAN YANG DISIAPKAN/DIBAWA PESERTA

No	Nama Bahan	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Sub Total
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

II.2. BAHAN-BAHAN YANG DISEDIAKAN PANITIA

No	Nama Bahan	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Sub Total
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

WEB TECHNOLOGIES



Kisi Kisi *Test Project* **Bidang Lomba** ***Web Technologies***



CLIENT SIDE MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. MODULE_CLIENT_SIDE.docx
2. MODULE_CLIENT_SIDE.pdf
3. MODULE_CLIENT_SIDE_MEDIA.zip

INTRODUCTION

You are asked to develop a game called **World Head Football** using HTML and CSS and develop client-side programming using JavaScript. Some media files are available to you in a zip file. You can create more media and modify anything in the media if you want. Your game needs to be developed in a tablet resolution (1000 x 600 pixels). In bigger resolution, the game must be centered in the screen both horizontally and vertically.

DESCRIPTION OF PROJECTS AND TASKS

This is a module of 4 hours. Your first 2 hours must be used to create the initial layout using HTML/CSS. Your layout should follow the design that you created. The final 2 hours you will create the functionality of the game using JavaScript that allows the game to work correctly in different web browsers.

World Head Football game screen should have meet these requirements below:

1. Player Name
2. Gameboard
3. Player Character
4. Country Flag
5. Total Score
6. Timer
7. Match History



Design and Initial Layout

1. **Develop the initial markup (HTML + CSS) of your game application.** Overall screen must be within 1000 x 600 pixels and centered on the screen.
2. **The design should be delivered in dark mode color.** You are free to choose dark color as long as it has the user convenience.
3. **You are free to decorate** the game screen design as long as it meets the requirements.
4. **The HTML and CSS** code must be valid in the W3C standards for HTML5 and CSS3 rules in accordance with the WCAG and standard ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite)

Game Functionalities

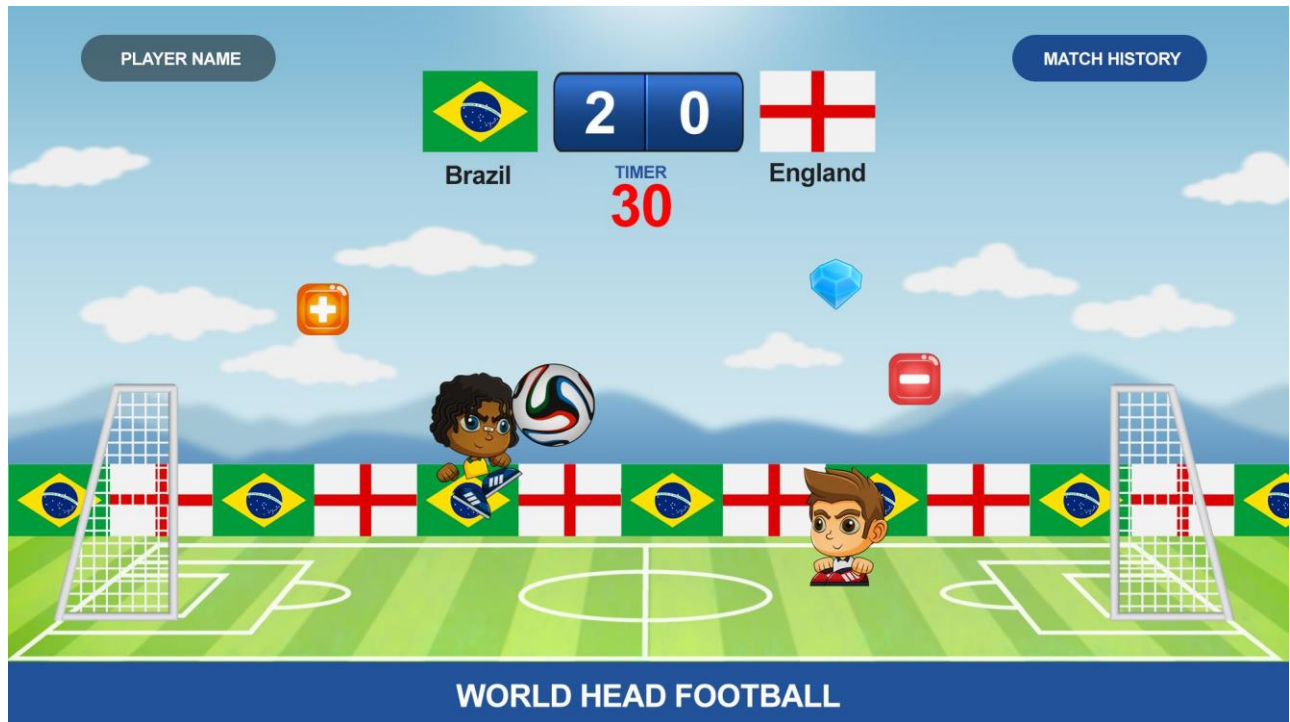
1. **Show game welcome** in the center after pages are loaded.
2. **Players can go to the game** after filling the username field and click the **“Play Game”** button at the bottom of the welcome page.
3. **The “Play Game” button should be disabled** if the user did not input the username.
4. User must choose one from each option:
 - a. one of three levels (easy, medium, hard).
 - b. one of two balls to be used.
 - c. one of many countries as player 1 and one as player 2.
5. **Game instructions should be shown** after the page is loaded.
6. **After clicking the “Instruction”** button, it shows game instructions.
7. **Users can close instructions** after clicking the **“X”** button.
8. **Show countdown for three seconds in the center of screen** after the user clicked the play button before the game started playing.
9. **When the game starts**, the timer will start with time according to level.
 - a. '30 seconds' for easy level
 - b. '20 seconds' for medium level
 - c. '15 seconds' for hard level
10. **The player 1 position** will be on the left and the player 2 will be on the right
11. **The ball will appear** from top to bottom in the middle of 2 characters.
12. **The ball will bounce** when it hits the body part of the character.



13. **Player 1 move the character** using the following buttons:
 - a. "A" to move left
 - b. "W" to jump
 - c. "D" to move right
 - d. "Space" to kick the ball
14. **Player 2 move the character** using the following buttons:
 - a. "Left arrow" to move left
 - b. "Right arrow" to move right
 - c. "Up arrow" to jump
 - d. "Enter" to kick the ball
15. **Items will drop** every 5 seconds.
16. **The items that will drop** are as follows:
 - a. Increase Ball box to increase ball size
 - b. Decrease Ball box to decrease ball size
 - c. Diamond ice to freeze ball in 3 seconds
17. **Item will disappears** after being hit by the ball
18. **Walking animations are showing** as the characters are moving.
19. **The score will be increased** if the player can score a goal against the opponent.
20. **After a goal**, the ball will disappear and reappear from top to bottom in the middle of 2 characters.
21. **Players can pause** the game.
22. Press **Esc** to open the **pause popup**. The game should be in a paused state when opening the popup.
23. Press **Esc** again to **continue** or click the "**continue**" button and the countdown should appear before the game continues.
24. **Game Over** when the timer time is up.
25. **If the time is over but the score is still the same**, then one of the characters must score again, then the game is over.
26. **Show popup after game over** to display the player username, the countries, scores, save match history button, and restart button.
27. **Match results should be saved in the local storage** after the player clicks the "**Save Score**" button.
28. **Players are able to** see the match history after clicking the Match History Button.
29. **Match history can be sorted** by score or last matches based on user choices.
30. **The game needs to work correctly** in Google Chrome.

EXAMPLE

These following images are for example purposes only. You may design your own game layout.



INSTRUCTION FOR COMPETITORS

1. The media files are available in the ZIP file. You can modify the supplied files and create new media files to ensure the correct functionality and improve the application.
2. The entry file should be '**XX_CLIENT_SIDE/index.html**'
3. You should create additional images for each of the requested resolutions to highlight hidden elements, animations, interactions, or any additional information that will assist in the presentation of the game design.
4. Save the working game to the directory on the server named "**XX_CLIENT_SIDE**". Be sure that your main file is called **index.html**.
5. You are responsible for the time management in your development. If you finalize some tasks you can continue to other tasks.



CMS MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. MODULE_CMS.docx
2. MODULE_CMS.pdf
3. MODULE_CMS_MEDIA.zip

INTRODUCTION

In 2023, most of the people will prefer to watch movies online instead of going to the cinema. Before they start to watch the movie or the series, people usually start by checking out the ratings and reviews from the movie first.

You are a freelancer working in the field of Web Technologies and you have been asked to develop the brand-new website for movie information website “LKSMDB”. Your client has heard that you are good at building a content management system. They want a theme called “LKSMDB”. The theme should be a child theme from blankslate theme.

DESCRIPTION OF PROJECTS AND TASKS

The goal of this website is to present movie information. It also gives a list of most popular shows. And the goal of this website is to give a present shows' information to the visitor and to give a list of articles, which could be of interest to all the visitors. The target audience for this page are the people who like to watch shows. This can be a wide range, therefore you will define your interpretation of the target audience (based on “people who like to watch shows”) and document this definition in your submission. Also please make sure you have the heading title and tagline slogan defined in the content management system.

The company has provided a rough HTML template. The given template is only made for mobile devices. You are required to improve the style and the overall looks of the website so it can match the target audience. The website must be responsive



Content Management System

CMS Administration

For administration tasks, we need two user profiles, Admin and Subscriber:

Username	Password	Role	Email
admin	XxXx_Dem00n_xXxX	administrator	admin@lksmdb.com
subscriber	subscriberLXIII	subscriber	subscriber@lksmdb.com

We want the CMS login page to be white-label. That means the login page should not show the CMS default logo. The background should be an image of a movie given from media files. Also the login page should not include any “wp” wordings for security reasons.

Managing the Shows

The client wants to be able to create, edit, update, delete show records. The column that should be shown in every shows are:

- Title
- Post Thumbnail
- Synopsys
- Genres
- Release date
- Average rating
- Like count
- View count
- Casts (choose multiple)
- Photo gallery of the current show.
- Comment list and comment form (show comment form only if the user is logged in)

Cast list can be managed in the admin dashboard. Every cast contains cast name and cast photo. In the wp-admin, admin can add multiple casts in one show.

Show Genres

- Action
- Comedy
- Sport
- Romance

Users can select **multiple genres** in a show.

Menus

This menu should appear on every page. The client wants to be able to change the menu dynamically via the admin page.

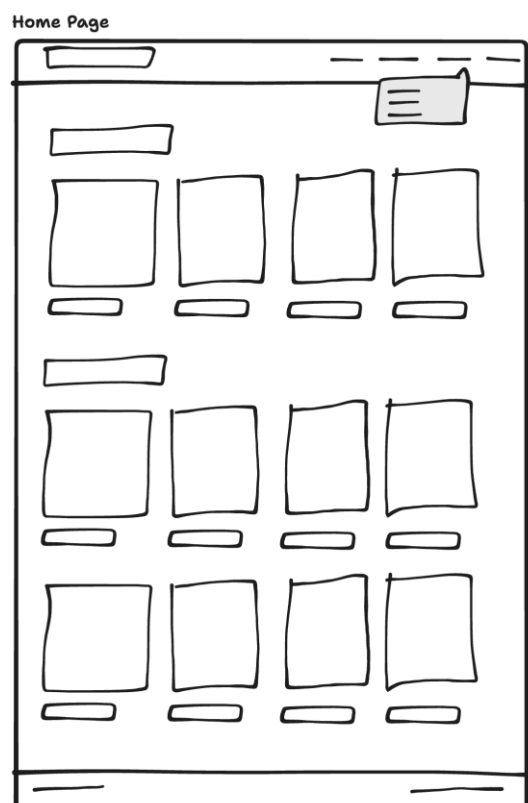
- Home
- Shows
- Genres (dropdown genre list)
- Login (show if not logged in)
- Register (show if not logged in)
- Logout (show if not logged in)

On the desktop screen, the genre list dropdown should be visible on hover.

Home Page Layout and Mockup

The layout should be responsive in different screens including mobile and desktop. The home page should consist of three sections.

- Top shows section. Shows 4 show recommendations based on like count.
- All shows section
- Back to top button



The home page desktop layout should follow the layout in the above image. Feel free to style and improve the user interface to make the UI look better.



Show Detail Page

In the all shows page, users can choose to sort the show by view count, title, created date, or likes. Users can also choose to filter by the season or genres.

The show detail page should display:

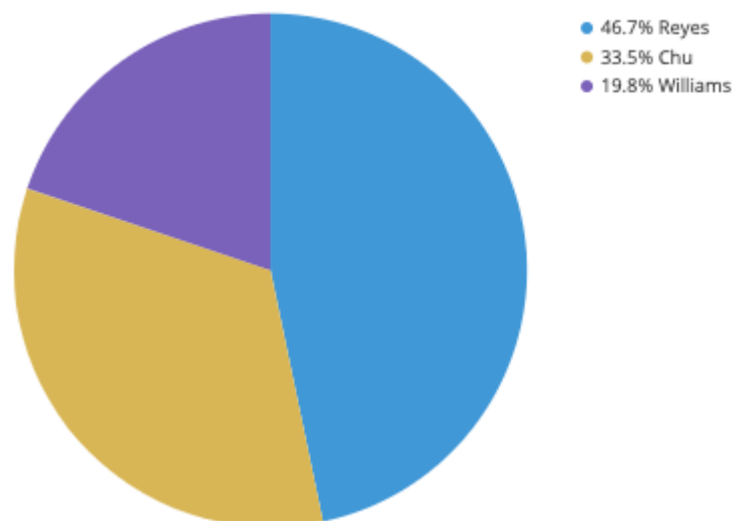
- Title
- Thumbnail
- Synopsys
- Release date
- Rating
- Like count
- View Count
- Casts (photo, name, description)
- Collection of photos (gallery) of the current show.
- Comment list and comment form (show comment form only if the user is logged in)

View count will be incremented every page visit on a show detail page.

Users can like a show by clicking the like button. Users are allowed like the show multiple times.

Plugin: Genre Pie Chart

The chart should show by using [genre-posts-count-chart] shortcode. The output should be a pie chart that shows genre_name:posts_count. Below is an example of a pie chart.



Plugin: Social Media

Create a plugin to add social media links that will be shown in the footer. The social media links include name and the link.

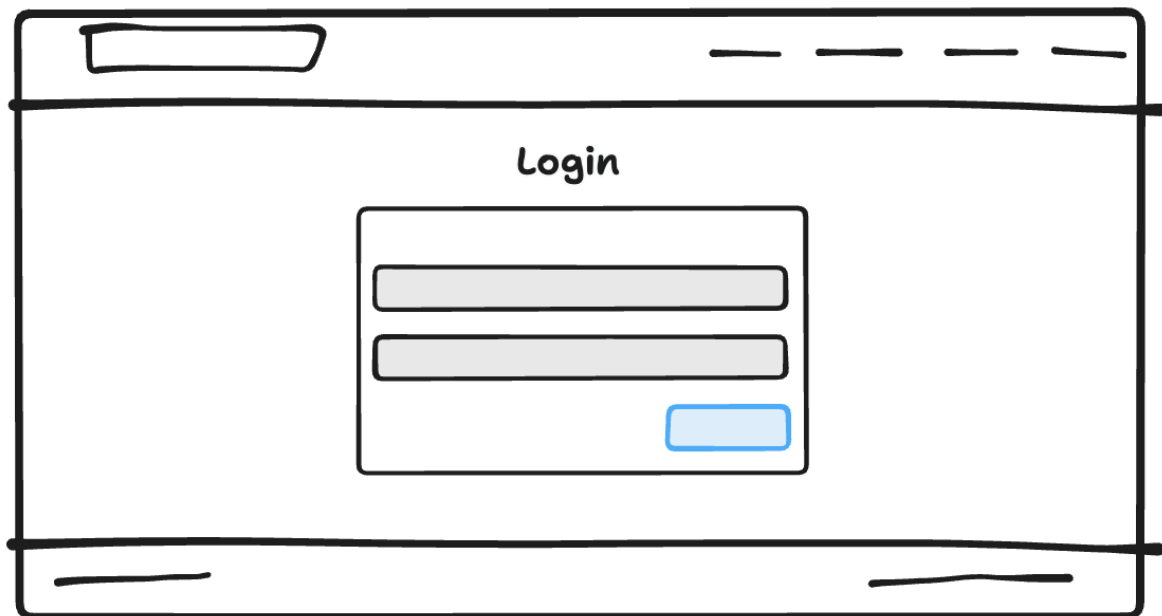
Plugin: Loading Splash Screen Animation

If the loading animation is activated, the website should display loading animation on every initial page load for 1 second. If the plugin is not activated, the loading animation is not displayed. Please refer to the media files to see how the animation should work.

Login Page

Registered users can login through the page (not wp-login). After successful login, user will be redirected to homepage

Login Page



Register Page

Visitors can create an account by filling in their username, email, and password. After successful registration, users will be automatically logged and redirected to the homepage.

Register Page



Front-End Requirement

You will need to create your own theme, based on the given starter themes. You will need to implement the following elements for your web page:

- A footer with copyrights and social media links
 - “Copyright © 2023 - All rights reserved” where the year should be the current year dynamically based on server time.
 - 3 social media links. Users are able to change the links for each of the social links.

Feel free to add and change as many elements as you like, but the elements in the list need to be present and your design should blend in with the given design.

FURTHER OPTIMIZATION TASKS

The page needs to be optimized for search engines. You can choose one of the provided plugins or implement your own SEO. Remember to optimize certain parts of your website (e.g. urls, sitemap, ...). Secure your page by installing and configuring a security plugin.

Note: If the plugin you would like to choose is broken or does not work as expected, you need to choose another one or feel free to fix this plugin.



INSTRUCTIONS TO THE COMPETITOR

The page should follow the Web Content Accessibility Guide.

For the working folder you need to name your folder to “/XX_CMS_MODULE” where XX is your PC number.

Dump your database into “db-dump.sql” and put it in the wordpress root folder.



SERVER SIDE MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. MODULE_SERVER_SIDE.docx
2. MODULE_SERVER_SIDE.pdf
3. MODULE_SERVER_SIDE_MEDIA.zip

INTRODUCTION

In this module, you are asked to create a social media website called “Facegram” where in the website a user can see other user's posts by following the user. Users can also register as a private account so other users who are not following could not see posts. The detailed description and tools that you can use will be described below.

DESCRIPTION OF PROJECT AND TASKS

This module is divided into 2 phases. In the first phase, you will create a REST Api then in the second phase you will create a frontend application with the following provided frameworks:

- Laravel (v10.x)
- React (v18.x with react-router and axios)
- Vue (v3.x with vue-router and axios)

Phase 1 - REST API

For all endpoints, the request header as default sets Content-type: application/json, but some endpoints have specified Content-type header so you have to adjust it.

1. Authentication

You can use **sanctum** for the token management and it must be valid when placed in the Authorization request header as a **Bearer token**.

a. Register

Endpoint	/api/v1/auth/register
Method	POST
Description	For user to register account
Request	Body: full_name (required) bio (required, max 100 chars) username (required, min 3 chars, unique, only alphanumeric, dot “.” or underscore “_” allowed)



	password (required, min 6 chars) is_private (boolean)
Response Success	HTTP Status Code: 201 Body: <pre>{ "message": "Register success", "token": "7 xuPEGo7j tV8IhoE2Mp3am1rwtIpYUTewXBTcH78Af922f116", "user": { "full_name": "Budi Budiman", "bio": "stop dreaming, start doing", "username": "budi.budiman", "is_private": true, "id": 101 } }</pre>
Response Invalid Field	HTTP Status Code: 422 Body: <pre>{ "message": "Invalid field", "errors": { "full_name": ["The full name field is required."], "username": ["The username has already been taken."], "password": ["The password field must be at least 6 characters."], "bio": ["The bio field is required."] } }</pre>

b. Login

Endpoint	/api/v1/auth/login
Method	POST
Description	For user to log into system
Request	Body: username password
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "message": "Login success", "token": "2 Qnt2aqHii0EVwCz3rSH0yiFIKMqey38SdkUZntRvf0e507ff", "user": { "id": 1, "full_name": "John Doe", "username": "john.doe", "bio": "The best way to predict the future is to create it.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-14T15:04:33.000000Z" } }</pre>



Response Failed	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Wrong username or password" }</pre>
-----------------	--

c. Logout

Endpoint	/api/v1/auth/logout
Method	POST
Description	For user to logout
Request	Headers: Authorization: Bearer <token> Body: username password
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "message": "Logout success" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

2. Post

a. Create new post

Endpoint	/api/v1/posts
Method	POST
Description	For user to create a post
Request	Headers: Authorization: Bearer <token> Content-type: multipart/form-data Body: caption (required) attachments (required, array of image files jpg, jpeg, webp, png or gif)
Response Success	HTTP Status Code: 201 Body: <pre>{ "message": "Create post success" }</pre>
Response Invalid Field	Body: <pre>{ "message": "Invalid field", }</pre>



	<pre> "errors": { "caption": ["The caption field is required."], "attachments.0": ["The attachments.0 field must be a file of type: png, jpg, jpeg, webp."] } </pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre> { "message": "Unauthenticated." } </pre>

b. Delete post

Endpoint	/api/v1/posts/:id
Method	DELETE
Description	For user to delete a post
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 204
Response Post Not Found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre> { "message": "Post not found" } </pre>
Response Try to delete another user's post	HTTP Status Code: 403 Body: <pre> { "message": "Forbidden access" } </pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre> { "message": "Unauthenticated." } </pre>



c. Get posts

Endpoint	/api/v1/posts
Method	GET
Description	For user to get all posts
Request	Headers: Authorization: Bearer <token> Params: page (integer, minimum 0 and default 0) size (integer, minimum 1 and default 10)
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "page": 0, "size": 10, "posts": [{ "id": 366, "caption": "Letting my soul wander", "created_at": "2023-07-26 00:34:10", "deleted_at": null, "user": { "id": 61, "full_name": "Irving Greenfelder", "username": "talial94", "bio": "Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-18 19:16:53" }, "attachments": [{ "id": 750, "storage_path": "posts/652fc6284eb76.jpg" }] }, ...] }</pre>
Response Invalid Params	HTTP Status Code: 422 Body: <pre>{ "message": "Invalid field", "errors": { "page": ["The page field must be at least 0."], "size": ["The size field must be a number."] } }</pre>
Response Try to delete another user's post	HTTP Status Code: 403 Body: <pre>{ "message": "Forbidden access" }</pre>



Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>
------------------------	--

3. Following

a. Follow a user

Endpoint	/api/v1/users/:username/follow
Method	POST
Description	For user to follow another user
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "message": "Follow success", "status": "following" "requested" }</pre>
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre>{ "message": "User not found" }</pre>
Response Try to follow own user account	HTTP Status Code: 422 Body: <pre>{ "message": "You are not allowed to follow yourself" }</pre>
Response Already Followed	HTTP Status Code: 422 Body: <pre>{ "message": "You are already followed", "status": "following" "requested" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>



b. Unfollow a user

Endpoint	/api/v1/users/:username/unfollow
Method	DELETE
Description	For user to unfollow a followed user
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 204
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: { "message": "User not found" }
Response Not Following the User	HTTP Status Code: 422 Body: { "message": "You are not following the user" }
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: { "message": "Unauthenticated." }



c. Get following users

Endpoint	/api/v1/following
Method	GET
Description	For users to get their following users
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "following": [{ "id": 91, "full_name": "Miss Ayana Russel", "username": "chartmann", "bio": "In a world where you can be anything, be kind.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-18 19:16:55", "is_requested": true false }, ...] }</pre>
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre>{ "message": "User not found" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>



4. Followers

a. Accept follow request

Endpoint	/api/v1/users/:username/accept
Method	PUT
Description	For users to get their following users
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: { "message": "Follow request accepted" }
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: { "message": "User not found" }
Response Already Accepted	HTTP Status Code: 422 Body: { "message": "Follow request is already accepted" }
Response User Not Following	HTTP Status Code: 422 Body: { "message": "The user is not following you" }
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: { "message": "Unauthenticated." }



b. Get follower users

Endpoint	/api/v1/users/:username/followers
Method	GET
Description	For users to get their following users
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "followers": [{ "id": 91, "full_name": "Miss Ayana Russel", "username": "chartmann", "bio": "In a world where you can be anything, be kind.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-18 19:16:55", "is_requested": true false }, ...] }</pre>
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre>{ "message": "User not found" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>



5. User

a. Get users

Endpoint	/api/v1/users
Method	GET
Description	Get all users that are not followed by logged in users. Logged in users should be hidden in the list.
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "users": [{ "id": 1, "full_name": "John Doe", "username": "john.doe", "bio": "The best way to predict the future is to create it.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-14T15:04:33.000000Z", "updated_at": "2023-10-14T15:04:33.000000Z" }, ...] }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>



b. Get detail user

Endpoint	/api/v1/users/:username
Method	GET
Description	For users to get detailed user data. Field posts should be hidden if the user is a private user and the follow status is not following or is requested.
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "id": 2, "full_name": "Richard Roe", "username": "richard.roe", "bio": "Leave a little sparkle wherever you go.", "is_private": 1, "created_at": "2023-10-18 19:16:50", "is_your_account": false, "following_status": "not-following" "requested" "following", "posts_count": 6, "followers_count": 20, "following_count": 18, "posts": [{ "id": 7, "caption": "Blissfully lost in the beauty of the moment.", "created_at": "2014-08-26 10:42:31", "deleted_at": null, "attachments": [{ "id": 13, "storage_path": "posts/shutterstock_1464930743-scaled.webp" }, ...] }, ...] }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre>{ "message": "User not found" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>



Phase 2 - Frontend Development

Template HTML is provided. You are required to use the template and you are recommended to modify the template design without affecting the functionality of the frontend.

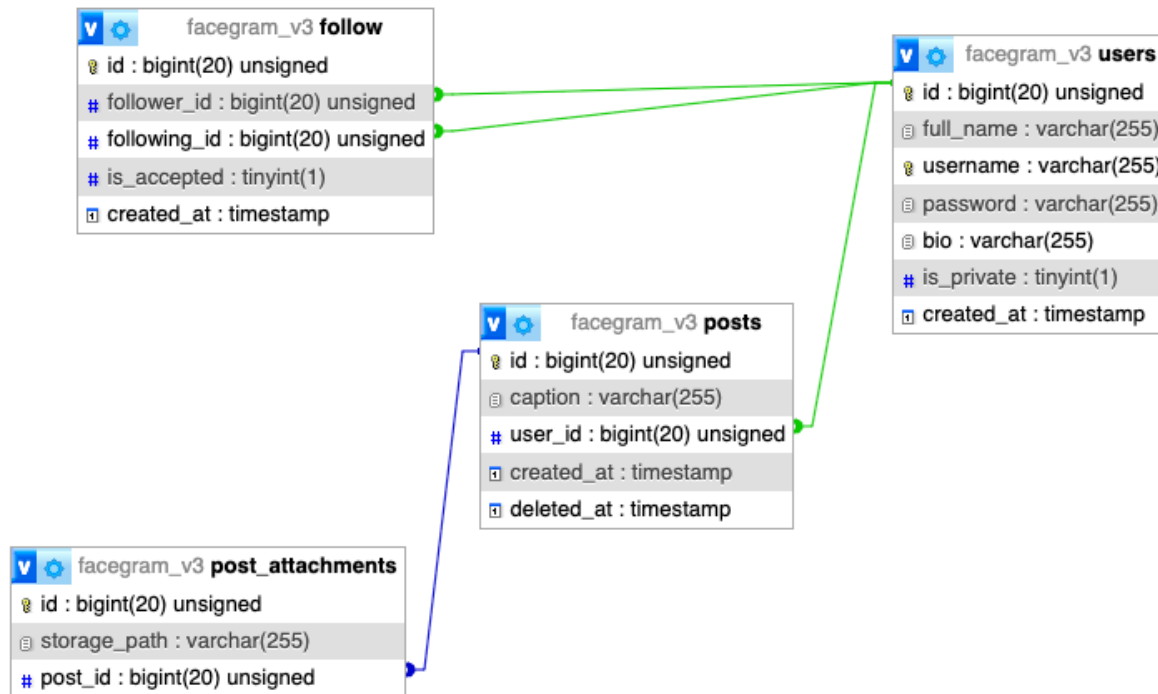
Page	Description Tasks
------	-------------------



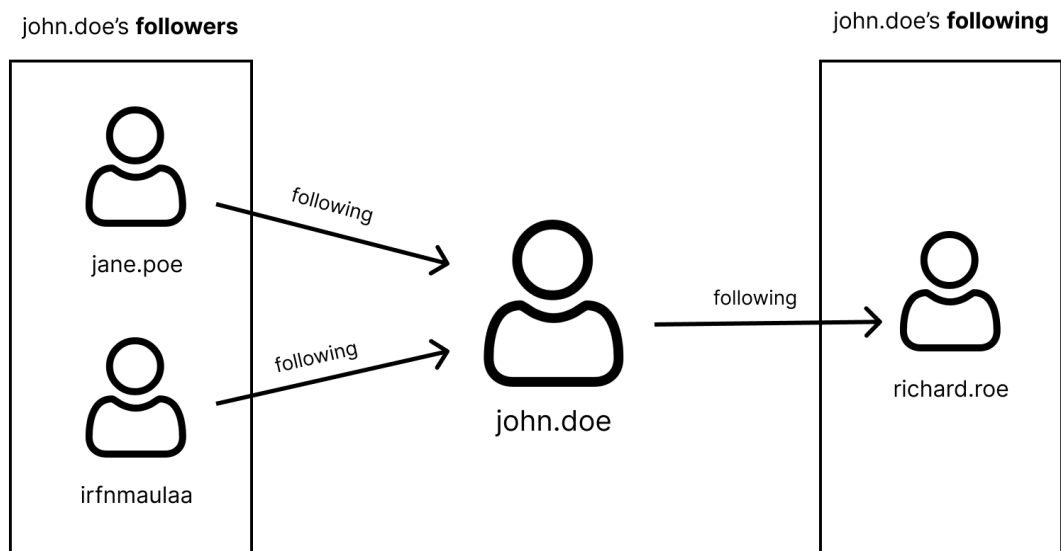
General	- Document title should be reflected to the current page - Display username and logout button on the navbar after login success - Clicking username will go to logged in user profile page - User can log out after clicking logout button on the navbar
Register	- If user logged in, the page will be redirected to own user profile page - User can register account - If register fails, display all of errors message - If logged in user try to access this page, the page should be redirected to own user profile page
Login	- If user logged in, the page will be redirected to own user profile page - User can login with existing credentials - If login fails, display all of errors message - If logged in user try to access this page, the page should be redirected to own user profile page
Homepage	- If user not logged in, the page will be redirected to login page News Feed section - Display following user's posts and own posts sorted by newest post on the newsfeed section - When page loads, display only first 10 newest posts - If the vertical scroll is stuck at the bottom, load the next 7 posts Explore people section - Display all users that are not followed by the logged in user - Clicking on username will go to that user profile page Follow requests section (for private account) - Display follow request users - The logged in user can accept/approve a follow request - If the logged in user is not a private account or there is no any follow request, hide this section
User profile	Page requirements: - If user not logged in, the page will be redirected to login page User information: - See profile (full_name, username, bio) - See posts list and count - See followers list and count - See following list and count Follow/unfollow: - User can follow another user - User can unfollow a followed user Posts section: - Display user's posts where the visited user is not a private account or following account - Users can delete their posts - Display "The account is private" if logged in user is not following the visited private user profile page

Create new post	- If user not logged in, the page will be redirected to login page - User can create new post with following fields: - caption (text, required) - attachments (file, can attach multiple files) - If create new post fails, display all of errors message
------------------------	---

ER DIAGRAM



ADDITIONAL EXPLANATION



MEDIA FILES

- Frameworks (laravel, react and vue)



- SQL File (structure and records. allowed to modify)
- Postman collection
- Template HTML (based on bootstrap v5.3)

INSTRUCTION FOR COMPETITORS

- Database (**db-dump.sql**) and ER diagram (**db-diagram.pdf**) should be exported and saved under the root folder **<host>/XX_SERVER_MODULE**
- REST Api should be reached on **<host>/XX_SERVER_MODULE/BACKEND** where xx is PC number.

No port and no /public suffix path.

- Frontend app should be reached on **<host>/XX_SERVER_MODULE/FRONTEND** where xx is PC number.

No port allowed

- **Zip XX_SERVER_MODULE** and submit to the submission page. **Make sure to exclude vendor** and **node_modules** folder when zipping files.